

Zadanie 1.

Funkcja $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ jest różniczkowalna oraz spełnia $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'(x)}{x^3} = 1$. Oblicz granicę

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(\sin x)}{x^3}.$$

Rozwiązanie

Z założenia wynika, że $f'(x) = x^3 + o(x^3)$. Z definicji pochodnej f :

$$\frac{f(x+h) - f(x)}{h} \xrightarrow{h \rightarrow 0} f'(x)$$

możemy wywnioskować, że $f(x+h) - f(x) = f'(x)h + o(h)$. $\sin x = x - \frac{x^3}{6} + o(x^3)$, więc

$$\begin{aligned} f(\sin x) - f(x) &= f\left(x - \frac{x^3}{6} + o(x^3)\right) - f(x) = f'(x)\left(-\frac{x^3}{6} + o(x^3)\right) + o\left(-\frac{x^3}{6} + o(x^3)\right) = \\ &= (x^3 + o(x^3))\left(-\frac{x^3}{6} + o(x^3)\right) + o(x^3) = o(x^3) \end{aligned}$$

Zatem $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(\sin x)}{x^3} = 0$.

Zadanie 2.

W wyniku obrotu trójkąta prostokątnego o bokach a, b, c , spełniających warunek $a^2 + b^2 = c^2$, wokół jego przeciwprostokątnej powstaje bryła o objętości V . Wyznacz wymiary trójkąta prostokątnego o obwodzie

$$a + b + c = 1,$$

dla którego objętość V jest maksymalna.

Rozwiązanie

Niech h to wysokość opuszczona na c oraz niech p to odcinek, który tworzy trójkąt z h i a . Skoro $1 - a - c = b = \sqrt{c^2 - a^2}$. Podnosząc tę równość do kwadratu i porządkując wyrazy dostajemy $c = \frac{2a - 2a^2 - 1}{2a - 2} = \frac{1}{2 - 2a} - a$. Objętość bryły to suma objętości dwóch stożków:

$$\frac{\pi}{3}ph^2 + \frac{\pi}{3}(c-p)h^2 = \frac{\pi}{3}ch^2$$

Z podobieństwa trójkątów $\frac{h}{a} = \frac{b}{c}$, czyli $h = \frac{ab}{c}$. Do tego $b = 1 - a - c = 1 - \frac{1}{2 - 2a} = \frac{1 - 2a}{2 - 2a}$